

Réseaux industriels – 2AU

Méthodes d'accès au médium

Exercices

Exercice 1

Soient A et B deux stations connectées à un réseau Ethernet, et distantes de 1000 m. Dans ce réseau Ethernet, on transmet des trames de 512 bits sur une ligne de débit 10 Mbits/s. La vitesse de propagation dans le câble est de 220 000 km/s. La station A veut émettre une trame. Elle « écoute » le canal : il est libre. Elle transmet. La station B a aussi des trames à transmettre.

- a. Quel est le délai pendant lequel il y a risque de collision entre les trames émises par A et les trames émises par B ?
- b. Si la station B décide d'émettre 2,46 μ s plus tard que la station A, quand la station A détectera-t-elle la collision ? Combien de bits aura-t-elle transmis ?
- c. Considérer les stations A et B distantes de 14 km. Ces deux stations émettent exactement en même temps une trame de 512 bits. Quelles seront les conséquences ?
- d. Les deux stations A et B sont maintenant éloignées d'une distance L à déterminer. Examiner le cas où la station B émet juste avant que les bits émis par la station A ne lui parviennent. Quelle est la distance L maximale admissible pour que la collision soit détectée par les machines (donc pour qu'il n'y ait pas de perte de données) ?
- e. Quelle longueur minimale doivent posséder les trames émises par chacune des machines pour qu'il soit impossible de ne pas se rendre compte d'une collision (relation entre le temps d'émission et le temps de propagation) ?

Exercice 2

- a. Supposez que vous construisez un réseau CSMA/CD fonctionnant à 1 Gb/s sur un câble de 1 km de longueur sans répéteur. La vitesse de propagation sur ce câble est de 200 000 km/s. Quelle doit être la taille minimale des trames sur ce réseau ? Expliquez votre réponse.
- b. Est-ce que la méthode d'accès CSMA/CD est déterministe ? Expliquez.
- c. Après avoir détecté une collision, une station émettrice doit attendre un délai aléatoire avant de retransmettre la trame. Le délai aléatoire est calculé selon l'algorithme BEB (Binary Exponential Backoff). Supposons qu'une trame subisse 15 collisions consécutives et qu'elle soit transmise avec succès lors de la 16^{ème} tentative. Combien de temps, dans le pire cas, la station a-t-elle dû attendre à cause des retards qu'impose la méthode BEB ?

Exercice 3

On considère un réseau constitué de deux stations A et B qui ont chacune une seule trame à transmettre. On suppose donc, dans tout l'exercice, que la première collision a eu lieu avec une probabilité égale à 1 ($P(1/0) = 1$).

- a. Déterminer la probabilité $P(2/1)$ pour qu'une seconde collision se produise sachant que la première s'est déjà produite.
- b. Déterminer la probabilité $P(i+1/i)$ pour qu'une $(i+1)^{\text{ème}}$ collision se produise sachant que la $i^{\text{ème}}$ s'est déjà produite.
- c. Déterminer la probabilité $P(i)$ pour que i collisions successives se produisent (à partir de la première) et que la $(i+1)^{\text{ème}}$ réussisse. À partir de quelle collision i , la probabilité $P(i)$ est inférieure à 1/100 ?

La durée d'une tranche canal (fenêtre de collision) est de 51,2 μ s.